

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 32 / 103

第三节 STHA/B 系统零部件结构、原理及故障分析

以下为 STHA/B 电喷系统零部件的汇总:

序号	名称	规格编号	单位	数量	供应商
1	控制单元	SE-3610100A-J5	PCS	1	BYD
2	进气温度压力传感器/ 增压压力温度传感器	F 01R 00E 006	PCS	2	博世
3	点火线圈	FK0442	PCS	4	金刚石
4	冷却液温度传感器	F01R00K007	PCS	1	博世
5	炭罐控制阀	0 280 142 310	PCS	1	博世
6	曲轴位置传感器	BYD487ZQA-3611200	PCS	1	陆博电子
7	凸轮轴位置传感器	F 01R 00B 003	PCS	2	博世
8	爆震传感器	0 261 231 208	PCS	2	博世
9	电子节气门总成	F 01R 00Y 005	PCS	1	博世
10	高压燃油泵	DR.0111236.A	PCS	1	马瑞利
11	喷油器总成	F 01R 00M AA1	PCS	4	博世
12	涡轮增压器空气循环阀	8.21648.00	PCS	1	博格华纳
13	增压压力限压电磁阀	7.02906.00.0	PCS	1	皮尔博格
14	高压燃油压力传感器	0 261 545 061	PCS	1	博世
15	OCV 电磁阀	F-347680.10	PCS	2	舍弗勒
16	制动真空压力传感器	F 01R 00E 011	PCS	1	博世
17	前氧传感器	0 258 017 269	PCS	1	博世
18	后氧传感器	0 258 006 966	PCS	1	博世
19	高压油轨总成	F 01R 00M AC1	PCS	1	博世

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 33 / 103

20	低压燃油压力传感器	TEM00056-1-ENV	PCS	1	森萨塔
----	-----------	----------------	-----	---	-----

3.1 电子控制单元

3.1.1 电子控制单元 ECU 电气原理图和外形图



图 3-39 ECU 外形图

3.1.2 功能

发动机控制模块是一个微处理器,用来处理来自整车不同部位的传感器数据,判断发动机的工作状况,再通过执行器对发动机进行准确的控制。

3.1.2 ECU 针脚定义

针脚	连接点	类型	针脚	连接点	类型
1	燃油压力调节阀	输出	62	上游氧传感器加热信号	输入
2	功率地 1	地	63	曲轴位置传感器	输入
3	非持续电源 1	输入	64	车速信号输入	输入
4	电子节气门电机控制-	输出	65	防盗输入	输入
5	电子节气门电机控制+	输出	66	进气总管压力温度传感器地	地
6			67		
7	巡航开关信号		68	发动机冷却液温度传感器地	地
8	油门踏板位置传感器信号 1	输入	69		地
9	进气总管压力传感器信号	输入	70	高压燃油压力传感器地	地
10	制动助力器压力传感器信号		71	节气门位置传感器信号地	地
11	进气歧管温度传感器	输入	72	油门踏板位置传感器 1 地	地
12		输入	73	制动真空泵继电器	
13	上游氧传感器	输入	74		输出
14	节气门位置传感器 1	输入	75	下游氧传感器加热信号	输入
15	空调中压开关		76	发动机转速输出	输出
16			77	启动继电器	
17			78	碳罐控制阀	输出
18	制动开关 2	输入	79	低速风扇控制	输出

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 34 / 103	

19	电子负载 2 (后除霜补偿)	输入	80		
20			81	OCV 电磁阀 (进气)	输出
21	涡轮增压器空气循环阀	输出	82	3、4 缸爆震传感器 B 端	
22	增压压力限压电磁阀	输出	83		
23	OCV 电磁阀 (排气)		84		
24	油泵 PWM 输出		85		
25	凸轮轴相位传感器 (排气)		86	曲轴传感器电源	输入
26	起停主开关		87	油门踏板位置传感器 1 电源	输入
27	油门踏板位置传感器信号 2	输入	88	电子节气门传感器电源+5V	输入
28	进气歧管压力传感器	输入	89	进气总管压力温度传感器电 源	输入
29	高压燃油压力传感器	输入	90	3、4 爆震传感器 A 端	
30			91		
31	发动机冷却液温度传感器	输入	92		
32	进气总管气体温度传感器	输入	93		
33	下游氧传感器	输入	94	进气歧管歧管压力温度传感 器电源	输入
34	低压燃油压力传感器		95	传感器电源 1	输入
35		输入	96	传感器电源 2	输入
36	制动开关 1	输入	97	传感器电源 3	输入
37	助力转向开关	输入	98	点火信号 3 (3 缸)	输入
38	发动机反馈信号	输入	99	点火信号 1 (1 缸)	输入
39			100	功率地 2	
40	高速风扇控制		101	CAN 总线接口 CAN-L	输入 输出
41	起停主开关状态指示灯	输出	102	主继电器	输出
42			103	功率地 3	地
43	油泵继电器	输出	104	功率地 4	地
44	凸轮轴相位传感器 (进气)	输入	105	LIN 线	
45	1、2 缸爆震传感器 B 端	输入	106	点火信号 4 (4 缸)	输入
46	1、2 缸爆震传感器 A 端	输入	107	点火信号 2 (2 缸)	输入
47	曲轴传感器地	地	108	功率地 5	地
48	油门踏板位置传感器 2 地	地	109	CAN 总线接口 CAN-H	输入 输出
49	巡航开关信号地		110		
50	制动助力器压力传感器地		111		
51	电子地 1	地	112	点火开关	输入
52	节气门位置传感器 2	输入	113	持续电源	输入
53	进气歧管压力传感器温度传 感器地	地	114	喷油器 4 (第 4 缸)	输出
54	空调请求信号	输入	115	喷油器 1/4 电源控制	输出
55	上游氧传感器地	地	116	喷油器 2/3 电源控制	输出
56	下游氧传感器地	地	117	喷油器地线 1 (第 1 缸)	输出
57	凸轮轴相位传感器地	地	118	喷油器地线 3 (第 3 缸)	输出
58	电子地 2	地	119	非持续电源 2	输入
59	电子节气门电机控制+	输入	120	非持续电源 3	输入

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册				
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 35 / 103	

60	电子节气门电机控制-	输入	121	喷油器地线 2 (第 2 缸)	输出
61	空调允许信号	输入			

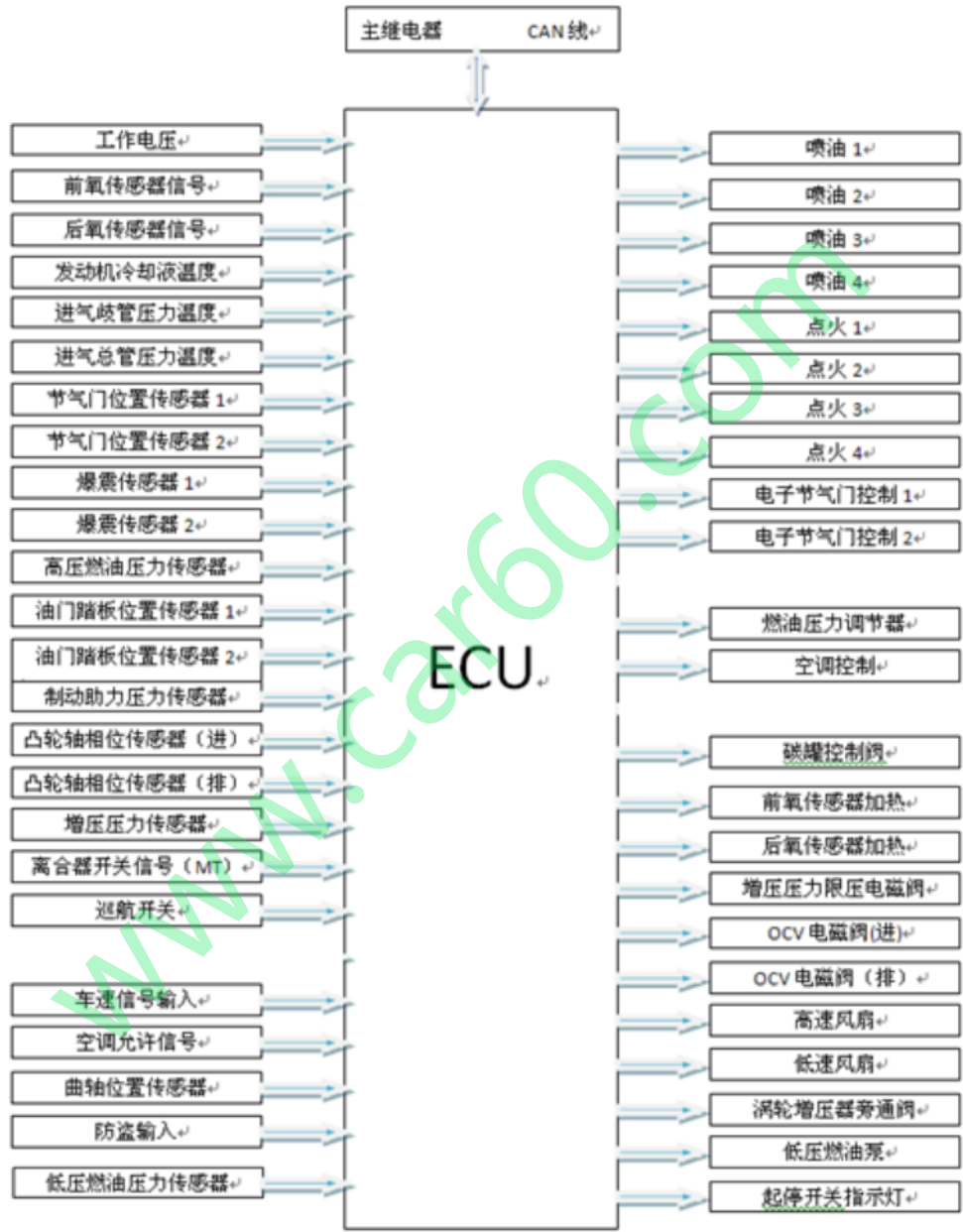
注: 空格定义为空脚

3.1.3 安装位置

发动机舱。

www.car60.com

3.1.4 电子控制单元 ECU 电气原理图



3.1.5 性能

极限参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 37 / 103

蓄电池电压	9.0	12	16.0	V
工作温度	-40		+105	°C
储存温度	-40		+65	°C
产品质量		700		g

3.1.6 安装注意事项

- 安装时注意静电防护
- 注意对插头针脚的保护

3.1.7 故障现象及判断方法

- 故障现象: 怠速不稳、加速不良、不能起动、怠速过高、尾气超标、起动困难、空调失效、喷油器控制失效、熄火等。
- 一般故障原因:
 - 1、由于外接装置电气过载而导致ECU 内部零部件烧毁而导致失效;
 - 2、由于ECU 进水而导致线路板锈蚀等。
- 维修注意事项:
 - 1、维修过程不要随意拆卸ECU;
 - 2、拆卸ECU前请先拆卸电瓶头5分钟以上;
 - 3、拆卸后的ECU注意存放;
 - 4、禁止在ECU的连接线上加装任何线路。
- 简易测量方法:
 - 1、(接上接头)利用发动机数据CAN线读取发动机故障记录;
 - 2、(卸下接头)检查ECU 连接线是否完好,重点检查ECU 电源供给、接地线路是否正常;
 - 3、检查外部传感器工作是否正常,输出信号是否可信,其线路是否完好;
 - 4、检查执行器工作是否正常,其线路是否完好;
 - 5、最后更换ECU 进行试验

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 38 / 103

3.2 进气/增压压力温度传感器

在STHA/B系统中，共采用两个相同型号的进气压力温度传感器，其供应商为**博世**。



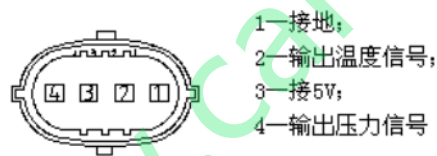
印有 F01R00E006

进气压力温度传感器简图

3.2.1 功能

其功能是用来测量中冷器以及总管内的压力和温度，ECM通过此信号判断进入发动机的空气量和负荷。

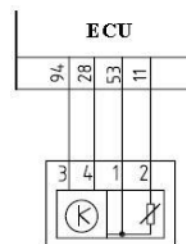
3.2.2 针脚定义:



3.2.3 安装位置需修

中冷后压力温度传感器装在中冷器后电子节气门前的进气管路内。
进气管压力温度传感器装在节气门后的进气管中。

3.2.4 电气原理图



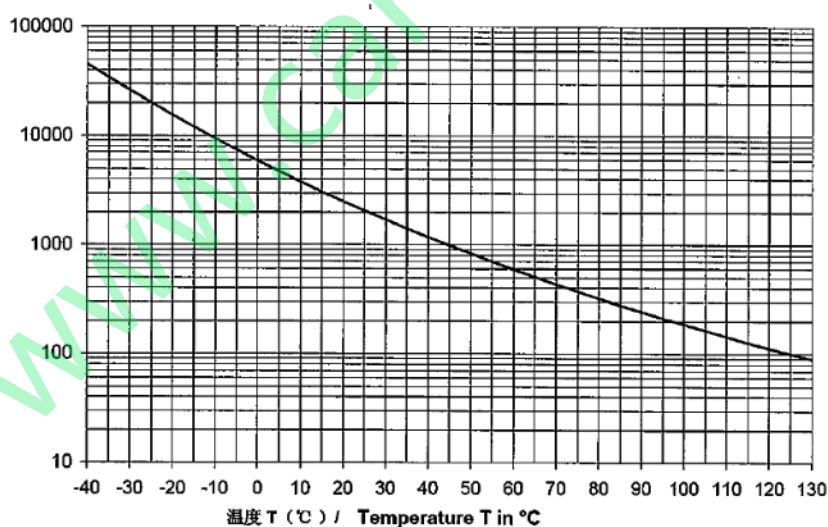
进气总管压力温度传感器电气原理图 进气歧管压力温度传感器电气原理图

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 39 / 103

3.2.5 性能

参数	数值			单位
电源电压	5			V
工作温度	-40/+130			°C
参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	
压力测试范围	10		250	kPa
工作温度	-40		130	°C
电源电压	4.75	5.0	5.25	V
在 $U_s=5.0V$ 时的供电电流			12.5	mA

1. 温度传感器的极限数据储存温度：
-40/+130° C
2. 温度传感器的特性数据运行温度：
-40/+130° C
3. 额定电阻: 2.5 k Ω $\pm$ 5%
4. 温度传感器特性曲线见下图



3.2.5 安装注意事项

- 本传感器必须安装在汽车发动机进气管路的平面上。压力接管和温度传感器一起伸入进气管中，通过 O 形圈与大气隔绝。
- 必须通过正确的方式安装，以确保在压力敏感元件内不会积聚冷凝水。
- 进气歧管上钻孔和固定须按照图纸进行设计，以确保接口处底座防漏及抵抗介质的侵蚀。
- 背压可能导致测量误差，因此必须避免将传感器直接安装在节气门后面。
- 接头触点连接的可靠性除了主要受零部件接头的影响以外，还跟线束上与其对接插头的材料质量和尺寸精度有关。因此必须使用供货图纸上规定的对接插头。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 40 / 103

- 固定孔内固定螺钉的最大直径: 6mm。
- 使用最小直径为 10mm 或直径等于螺钉头直径的垫片。
- 固定螺钉允许的最大安装紧固力为 4.5kN。

3.2.6 故障现象及判断方法

- 故障现象: 熄火、怠速不良等。
- 一般故障原因: 1、使用过程有不正常高压或反向大电流; 2、维修过程使真空元件受损。
- 维修注意事项: 维修过程中禁止用高压气体向真空元件冲击; 发现故障更换传感器的时候注意检查发电机输出电压和电流是否正常。

简易测量方法:

——**温度传感器部分:** (卸下接头) 把数字万用表打到欧姆档, 两表笔分别接传感器1#、2#针脚, 20℃时额定电阻为 $2.5k\Omega \pm 5\%$, 其他对应的电阻数值可由上图特征曲线量出。测量时也可用模拟的方法, 如用电风吹向传感器等。

——**压力传感器部分:** (接上接头) 把数字万用表打到直流电压档, 黑表笔接地, 红表笔分别与3#、4#针脚连接。怠速状态下, 3#针脚5V电压, 4#针脚1.3V 左右; 空载状态下, 慢慢打开节气门, 4#针脚的电压变化不大; 快速打开节气门, 4#针脚的电压可瞬间达到4V 左右, 然后下降到1.5V 左右。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 41 / 103

3.3 点火线圈

本系统采用的为**金刚石**提供的点火线圈，其零件编号为**FK0442**。



单火花点火线圈图

注：本系统中有四个点火线圈，每个点火线圈的次级各接一个气缸，点火顺序为1-3-4-2。

3.3.1 功能

用于电子控制燃油喷射装置中，接受ECU的点火信号，储存点火能量，并在点火触发时，给火花塞提供用于点火的高电压。

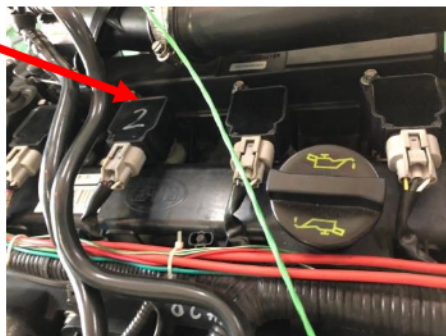
3.3.2 针脚定义



低压侧：初级绕组针脚接点火开关，高压侧，两个刺激绕组接线柱分别通过分火线与对应气缸的火花塞连接。

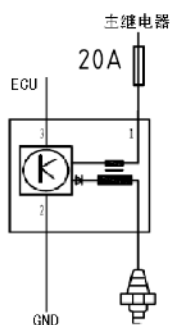
3.3.3、安装位置

发动机气门室罩上。



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 42 / 103

3.3.4 电气原理图



3.3.5 性能

基本功能参数	值			单位
额定电压	12			V
导线电阻	6.7 ± 13%			k Ω
量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	6		16	V
许可工作温度	-40		+140	° C

3.3.6 安装注意事项

- 本点火线圈安装在发动机上, 建议安装扭矩 $8\text{Nm} \pm 2\text{Nm}$, 以避免扭矩过大使塑料壳体压溃;
- 在点火线圈安装环境周围不得出现锐利的金属边结构, 高压输出区域和周边金属面至少保持2mm以上的安装间隙;
- 安装过程中必须确保高压接杆和火花塞连接可靠, 否则易发生高压漏电, 造成点火不良。

3.3.7 故障现象及判断方法

- 故障现象: 不能起动等。
- 一般故障原因: 电流过大导致烧毁、受外力损坏等。
- 维修注意事项: 维修过程禁止用“短路试火法”测试点火功能, 以免对电子控制器造成损伤。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 43 / 103

3.4 冷却液温度传感器

在STHA/B系统中，发动机出水口处装有冷却液温度传感器，供应商为**博世**。



3.4.1 功能

其功能是用来检测发动机的工作温度；ECM将根据不同的温度，为发动机提供最佳工作方案。

3.4.2 针脚定义



3.4.3 电气原理图



发动机冷却液温度传感器

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0 页次: 44 / 103

3.4.4 安装位置

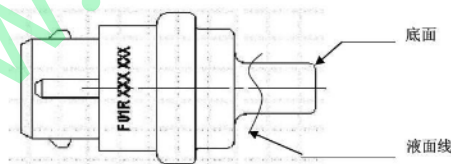
发动机冷却液温度传感器安装在发动机冷却液出口。

3.4.5 性能

阻值特性: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ $13.71\text{k}\Omega \sim 16.49\text{k}\Omega$;
 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $1.825\text{k}\Omega \sim 2.155\text{k}\Omega$;
 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ $0.303\text{k}\Omega \sim 0.326\text{k}\Omega$;
 $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ $0.1383\text{k}\Omega \sim 0.1451\text{k}\Omega$;
 工作温度: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +130\text{ }^{\circ}\text{C}$

3.4.6 安装注意事项

- (1) 在传感器的安装点应选择在冷却水流速较高、并能正确反应水温处，并确保液面超过下图所示底面至少10毫米，使传感器以较短的响应时间探测到准确的冷却水温度。
- (2) 将传感器塞入安装孔并用专用的卡扣固定住。传感器塑料与铜外壳之间的最大允许扭矩为2N.m，因此安装时不允许用力扭传感器塑料部分。
- (3) 在以5伏电压作为电源的回路中，传感器两端应与一个 $R \geq 1\text{k}\Omega$ 的上拉电阻相连，以避免热敏电阻的自热对测量结果产生影响。没有上拉电阻或阻值太小，都会造成测量误差，甚至对传感器造成损坏。



3.4.7 故障现象及判断方法

- 故障现象: 起动困难等。
- 一般故障原因: 人为故障。
- 简易测量方法: (卸下接头) 把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器1#、2#针脚， $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时额定电阻为 $1.825\text{--}2.155\text{k}\Omega$ 。测量时也可用模拟的方法，具体为把传感器工作区域放进开水里(浸泡要充分)，观察传感器电阻的变化，此时电阻应降到 $300\Omega\text{--}400\Omega$ 以下。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 45 / 103

3.5 碳罐控制阀

本系统采用**博世**提供的碳罐电磁阀, 其零件编号为 0280142310



碳罐控制阀

3.5.1 功能

检测发动机爆震强度, 进而修正点火提前角, 对爆震进行有效地控制并提高燃油经济性、动力性以及排放水平。

3.5.2 针脚定义

碳罐控制阀只有两个针脚, 一个接主继电器输出端201号针脚, 另一个接ECU 的78 号针脚。

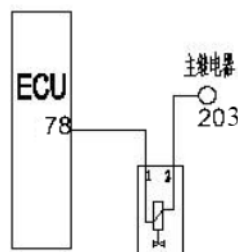
3.5.3 安装位置

碳罐-进气歧管的真空管路上。



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 46 / 103

3.5.4 电气原理图



碳罐控制阀电路图

3.5.5 性能

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	9	13.5	16	V
许可工作温度	-30		+120	°C
许可储存温度	-40		+130	°C
可承受的进口和出口压力差			800	mbar
许可开关次数		10 ⁸		
+20°C 电阻		26		Ω
额定电压下的电流		0.5		A

3.5.6 安装注意事项

- 碳罐电磁阀和碳罐、进气歧管的连接见图 3-63。
- 为了避免固体声的传递, 推荐将碳罐控制阀悬空安装在软管上。
- 安装时必须使气流方向符合规定。
- 必须通过适当的措施如过滤、净化等防止异物如微粒物从碳罐或软管进入碳罐电磁阀。
- 推荐在碳罐出口上安装一个相应的保护性滤清器 (网格尺寸<50 μm)。

3.5.7 故障现象及判断方法

- 故障现象: 功能失效等。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 47 / 103

- 一般故障原因: 由于异物进入阀内部, 导致锈蚀或密封性差等。
- 维修注意事项:

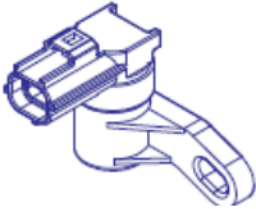
- 1、安装时必须使气流方向符合规定;
- 2、当发现阀体内部由于黑色颗粒导致控制阀失效, 需要更换控制阀时, 请检查碳罐状况;
- 3、维修过程中尽量避免水、油等液体进入阀内;
- 4、为了避免固体声的传递, 推荐将碳罐电磁阀悬空安装在软管上或外加橡胶皮套。

www.car60.com

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0 页次: 48 / 103

3.6 曲轴位置传感器

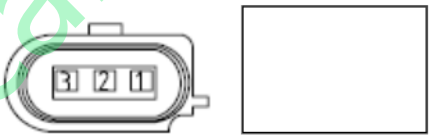
曲轴位置传感器是与一个附属的密封圈集成在一起的，曲轴位置传感器、密封圈与信号轮之间的装配关系见图。供应商为陆博电子。
传感器及密封圈简图与传感器、信号轮简图



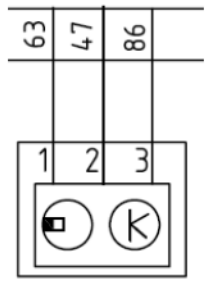
3.6.1 功能

曲轴位置传感器的功能是用于检测曲轴的旋转位置和转速，与 58X 圈共同工作。

3.6.2、针脚定义



3.6.4 电气原理图



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 49 / 103

3.6.3、安装位置



曲轴后端盖信号轮平面上。

3.6.5 性能

参量	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	3.5	5	24	V
输出电压（高）		5		V
频率	10		10000	Hz

100h极限温度：160℃
温度范围：-40℃-150℃

3.6.6 故障现象及判断方法

- 故障现象：发动机不能起动等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 简易测量方法：（接上接头）打开点火开关但不起动发动机，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接传感器3#、1#针脚，确保有5V 的参考电压。起动发动机，此时2#针脚信号可由车用示波器检查是否正常。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0 页次: 50 / 103

3.7 凸轮轴相位传感器

STHA/B 发动机装有两个相位传感器, 供应商为**博世**, 两个型号编码完全一致, 为 F01R00B003。



相位传感器简图

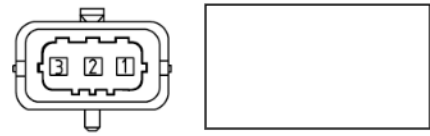
3.7.1 功能

相位传感器的作用是检测凸轮轴的相位信号, 将其传递给 ECU, 以此确定发动机工作的气缸, 并实施一对一的控制。

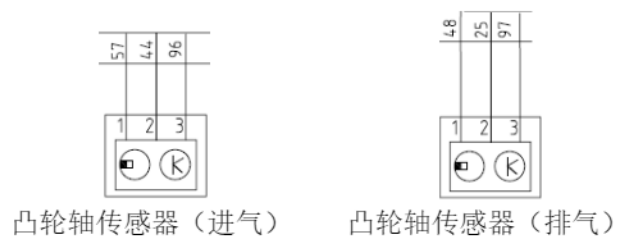
3.7.2 安装位置

两个凸轮轴相位传感器都安装在发动机凸轮轴所在的位置上方, 进气凸轮轴与排气凸轮轴上方各有一个。

3.7.3 针脚定义



3.7.4 电气原理图



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 51 / 103

3.7.5 性能

参量	符号	状态	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	Vcc		4.75	5	16	V
供电电流	Icc	关		6.5	10	mA
输出电压	Vout	开			0.5	V

3.7.6 故障现象及判断方法

- 故障现象: 排放超标, 油耗增加, VVT无法正常调节等。
- 一般故障原因: 人为故障。
- 简易测量方法:
 (接上接头) 打开点火开关但不启动发动机, 把数字万用表打到直流电压档, 两表笔分别接传感器3#、1#针脚, 确保有5V 的参考电压。启动发动机, 此时2#针脚信号可由车用示波器检查是否正常。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 52 / 103

3.8 爆震传感器

STHA/B 发动机安装了两个相同的爆震传感器, 供应商为**博世**, 其零部件编号为 0261231208.



刻有 0261231208

爆震传感器实物图

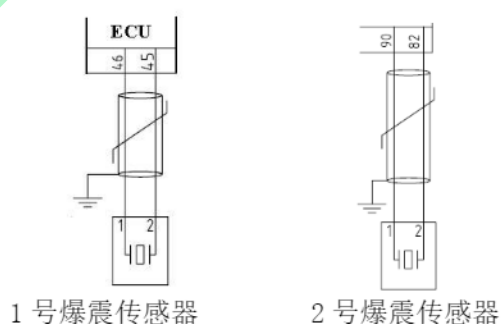
3.8.1 功能

其功能是探测爆震强度, 进而修正点火提前角, 对爆震进行控制, 从而优化发动机的动力性、燃油性和经济性。

3.8.2 针脚定义

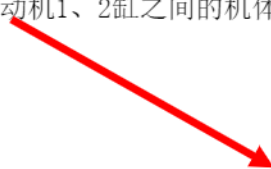


3.8.3 电气原理图



3.8.4 安装位置

爆震传感器1安装在发动机1、2缸之间的机体上, 2号传感器安装在3、4号缸之间的缸体上。



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 53 / 103



3.8.5 性能

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作温度	-40		+130	°C

3.8.6 安装注意事项

- 选择在发动机上的安装点时，应符合对温度范围及振动量级的规定。
- 对安装平面及安装孔的加工必须确保一定的平面度、垂直度及表面光洁度，以保证传感器的输出信号满足使用要求。
- 安装点的选择应避免传感器长时间暴露在汽油、防冻液、油、制动液等液体中。
- 安装螺钉尺寸: M8。
- 安装拧紧力矩: 20 ± 5 Nm。
- 爆震传感器的安装位置首先应满足以下要求:
 - 1) 通常爆震传感器应安装于汽缸盖衬垫下方(约2/3冲程处)，即接近燃烧室处。(在较少的情况下也可将爆震传感器安装于发动机汽缸壁的较低位置，接近发动机悬挂处，可以确保燃烧室的震动较好地传递给爆震传感器。
 - 2) 考虑到线束的温度耐抗性，爆震传感器应安装于发动机的冷侧(对交叉流向型发动机应为进气侧，对U型流向发动机应为自由侧)。
 - 3) 为了使爆震传感器到每个缸的距离相同，爆震传感器应对称安装。

3.8.7 故障现象及判断方法

- 在发动机运转时，出现加速不良的情况。
- 在发动机运转时，发动机故障指示灯亮，表示在发动机系统中存在故障。
- 排除线束系统中线路短路或断开的故障。
- 简易判定方法: 断开线束连接，把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器1、2号针脚，常温下电阻应大于 $1M\Omega$ 。把数字万用表打到毫伏档，用小锤在传感器附近缸体上轻敲，传感器应有电压信号输出。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0 页次: 54 / 103

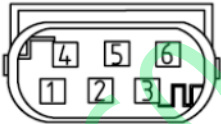
3.9 电子节气门

STHA/B 发动机采用的是**博世**的电子节气门，编号为：F01R00Y005

3.9.1 功能

用于汽油机电子控制燃油喷射装置中，通过踩踏油门踏板来控制节气门的开度大小，从而控制进入发动机的进气量，使发动机获得所需的转速和功率。同时与节气门轴同轴安装的节气门位置传感器给 ECU 发送位置反馈信号，另怠速执行器可以调节旁通道流量。

3.9.2 针脚定义



3.9.3 安装位置

电子节气门安装在发动机进气管路上



3.9.4 性能

特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 55 / 103

工作温度	-40		+140	℃
工作电压	6		16	V

3.9.6 安装注意事项

节气门体在车辆上的安装位置应当选择节气门轴与水平方向的角度在正负20° 以内的位置。

节气门体最佳安装位置: 节气门轴水平, 电机向下。

进气歧管上法兰面以及固定螺栓的紧固力矩<10Nm。

3.9.7 故障现象及判断方法

- 故障现象: 启动困难、怠速不稳、加速不良或“回火”、尾气排放异常
- 一般原因: 由于缺少保养, 导致节气门体脏污而出现故障
- 故障检查:
 1. 检查油门踏板位置传感器信号
 2. 检查线路连接
 3. 清洁节气门体, 检查节气门轴、节气门电机
 4. 检查节气门体是否漏气
 5. 检查点火及喷油器的工作情况。因为发动机工作不良也会导致电子节气门体控制失调, 造成故障假象。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 56 / 103

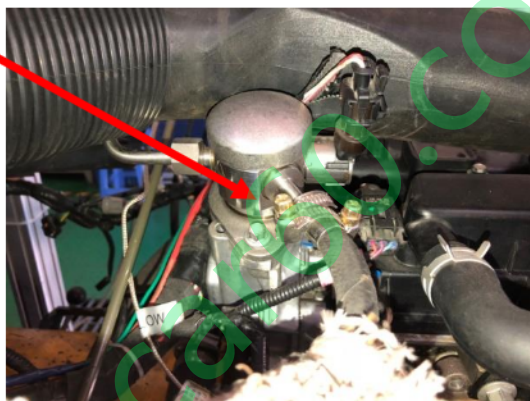
3.10 高压燃油泵

3.10.1 功能

为发动机提供足够的持续的燃油压力, 保证燃油可以按照规定的流量喷入气缸中。供应商为**博世**。

3.10.2 安装位置

汽缸盖侧面。



3.10.3 性能

量	值			单位
	最小	典型	最大	
系统压力	2		15	MPa
供油压力 (绝对)		0.7		MPa
存储温度	-40		+70	°C
存储湿度	0		80	%
工作环境温度	-40		+100	°C
进油口燃油温度	-40		+80	°C
干运转	0		10	Min
流量控制阀	绝缘电阻	10		MΩ

3.10.4 安装注意事项

- 安装油泵前, 油泵法兰内直径35mm的孔必须用干净、不含硅酮的发动机油润滑;
- 密封区域内不允许有分型面;

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 57 / 103

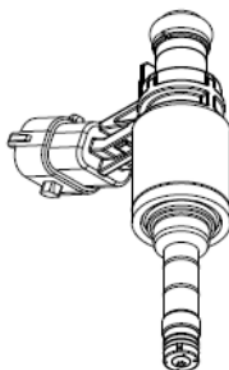
- 油泵支承面在法兰端必须完全支承;
- 跌落的零件必须全部报废;
- 油泵安装规定:
 - 1) 凸轮定位在下至点位置;
 - 2) 将油泵压紧至止点位置 (所需的最大应用力为1kN);
 - 3) 固定时用规定的扭矩拧紧, 若违反安装规定, 可能会使活塞断裂。

3.10.5、故障现象及判断方法

- 故障现象: 加速不良、不能起动 (起动困难)、怠速抖动等
- 一般故障原因: 由于使用劣质燃油导致
 - 维护注意事项:
 - 1、使用规定燃油, 经常使用燃油添加剂;
 - 2、油量指示灯亮前加油, 降低油中沉积物对整个发动机系统的影响;
 - 3、在需要更换燃油泵的场所, 请注意燃油压力泄压。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0 页次: 58 / 103

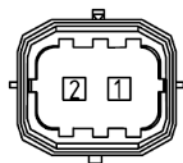
3.11 喷油器总成



3.11.1 功能

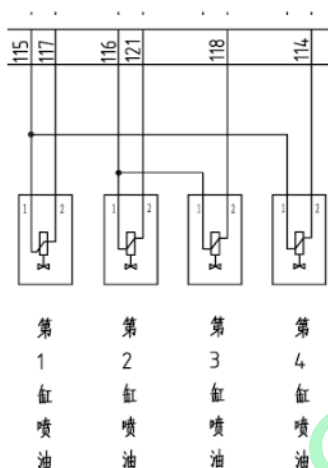
油轨总成的功能是提供足够的、密闭的燃油容腔以抑制燃油油压的脉动；保证向所有的喷油器提供足够的、压力稳定的燃油；
 喷油器的功能是接受ECU的指令，按照规定的要求喷油。

3.11.2 针脚定义



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 59 / 103

3.11.3 电气原理图



3.11.4、性能

燃油温度	23	° C
燃油压力	5 - 15	MPa
电压	12	V
峰值电压	12	V
工作电流	2.7	A
频率	50	Hz
脉宽	0.5~0.6	Ms

3.11.5、安装注意事项

(1) 将 4 个喷油器压入气缸盖到极限位置;

注意:

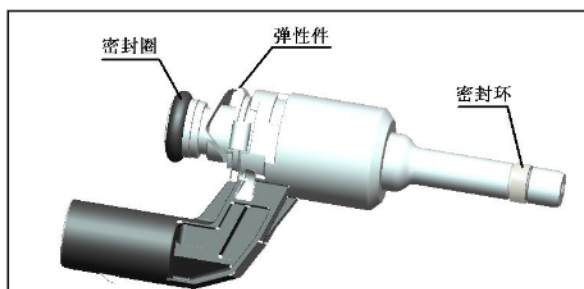
下图所示密封环不得上油或者油脂;

下图所示密封圈、弹性件、密封环只允许一次。

(2) 将高压油轨对准 4 个喷油器, 将喷油器的密封圈压入喷油器高压油轨, 分次均匀拧紧螺栓; 拧紧力矩: 24 N•m

(3) 将高压油轨进油接头安装到高压油轨上。

拧紧力矩: 80 N•m



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 60 / 103

3.11.6、故障现象及判断方法

- 故障现象: 怠速不良、加速不良、不能起动(起动困难)等。
 - 一般故障原因: 由于缺少保养, 导致喷油器内部出现胶质堆积而失效。
 - 维修注意事项: (参见安装注意事项)
- 建议: 使用喷油器专用清洗分析仪器对喷油器进行定期清洗。

3.12 涡轮增压器空气循环阀



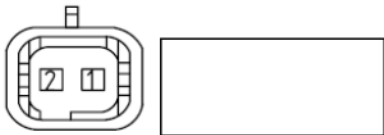
涡轮增压器空气循环阀

3.12.1 安装位置

压气机一侧进气管路中

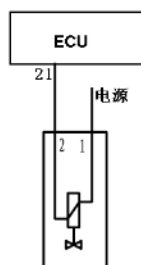


3.12.2 针脚定义



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 61 / 103

3.12.3 电气原理图



3.12.4 性能

量	值			单位
	最小	典型	最大	
燃油温度			205	° C
环境温度	-40		+160	° C
工作电压	8	12	16	V

3.12.5 安装注意事项

安装时检查所有管路，应链接牢固、无泄漏、老化等。

3.12.6 故障现象及判定方法

- 故障现象: 发动机发出清脆的“咯咯”的响声
- 一般原因: 增压空气再循环阀损坏

简易测量: 使用万用表测试导线连接处的电阻值，应符合技术要求。若不符合，应更换。若符合，则应检查导线连接处的供电电压。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 62 / 103

3.13 增压压力限压电磁阀

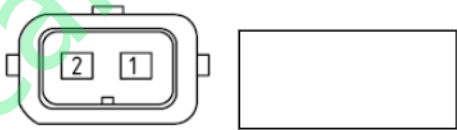
本系统采用的为皮尔博格提供的增压压力限制电磁阀，其零件编号为：7.02906.00



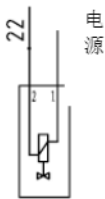
3.13.1 安装位置

发动机机体附近，取三路气体压力

3.13.2 针脚定义



3.13.3 电气原理图



3.13.2 性能

量	值			单位
	最小	典型	最大	
燃油温度			205	℃
环境温度	-30		+130	℃
工作电压	10.8	12	16	V

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 63 / 103

3.13.3 安装注意事项

- 严格按照安装要求安装;
- 安装着车后,怠速运转5-10分钟,严禁着车后立即急踩油门踏板;安装完后检查机油压力。
- 保证进气清洁,定期更换空气滤清器;
- 经常检查机油油量,避免因缺少机油而导致轴承失效、转动件卡死;
- 定期更换机油和机油滤清器;
- 定期检查旁通阀的调节器动杆灵活性。

3.13.4 故障现象及判定方法

- 故障现象:提速时无以前的推背感、油耗增加、排温升高等
- 一般原因:排气旁通阀门卡滞导致执行器开启压力调节过低
- 维修方法:应正确设置调好了执行器的预设开启压力值,安装增压器时必须严格按照安装要求进行。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0 页次: 64 / 103

3.14 高压燃油压力传感器

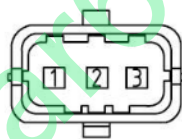
本系统选取的高压燃油压力传感器的供应商为**博世**，其零部件编号为 0261545061



3.14.1 功能

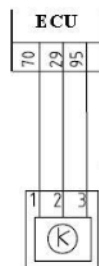
其功能为检测燃油压力信号。

3.15.2 针脚定义



- 1-接地
- 2-信号
- 3-电源

3.14.3 电气原理图



3.14.4 安装位置

高压油轨上。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 65 / 103



3.14.5 性能

参量	符号	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
油压范围	p_n	0		14/20/26	MPa
温度范围	T	-40		130	°C
供电电压	U_s	4.75	5.00	5.25	V

2) 传感器储存条件

储存温度: -30°C~+60°C;

储存湿度: 0~80% rH;

新传感器最大储存时间: 5 年

3.14.6 安装注意事项

- 最大许可拧紧力矩: 35Nm;
- 应根据所提供的配件图纸说明进行安装, 确保没有水聚集在膜片上;
- 安装时, 传感器外壳的旋转方向必须与油压测口旋转方向相同;
- 只能通过传感器上的六角头旋紧油压传感器, 安装工具(如管钳子), 只可用在六角头上;
- 对于油压传感器的六角头与油轨之间的间隙, 有如下要求:

--	--	--

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 66 / 103

*六角头下端面和油轨上端面之间的距离

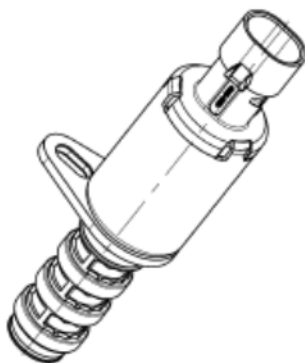
- 必须保证在安装过程中没有污染物进入或留在油压测口内;
- 在安装和运输过程中不允许螺栓部分受到液体或其它物质的污染

www.car60.com

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 67 / 103

3.15 OCV 电磁阀

STHA/B 发动机上装有两个相同的 OCV 阀体，分别控制进气相位和排气相位。供应商为**舍弗勒**。



3.15.1 功能

发动机 ECU 根据曲轴位置传感器、进气压力信号、节气门位置传感器、凸轮轴位置传感器、水温传感器和车速信号，计算最优进、排气门正时，控制机油控制阀的位置，使 VVT 控制器产生提前、滞后或保持动作，从而改变配气相位。

此外，发动机 ECU 根据来自凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的信号检测实际的气门正时，从而尽可能地进行反馈控制，以获得预定的气门正时。

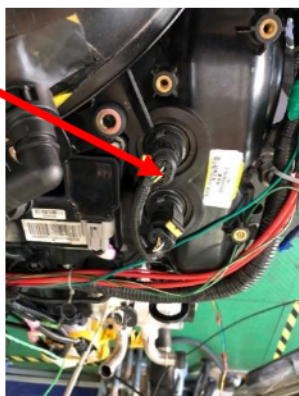
3.15.2 针脚定义



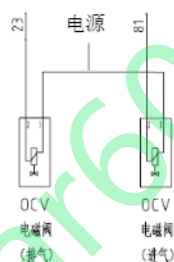
3.15.3 安装位置

气门室罩上，进气凸轮轴与排气凸轮轴上各有一个。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 68 / 103



3.15.4 电气原理图



3.15.5 性能

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	10.8		15.5	V
最大轴向力			200	N
线圈阻力 (20℃)	8			Ω
绝缘电阻	25			MΩ

3.15.5 安装注意事项

1. 对VVT阀体拆卸维修后可能导致发动机工作不良, 阀体总成发生故障维修只能以更换总成的方式进行。
2. 使用粘度较高机油(15W40以上)时, 发动机在低温状态下VVT有可能不工作。建议您使用粘度在10W30以下的机油。
3. VVT阀体与OCV电磁阀内部精密度较高, 使用非正厂机油、机滤易导致发动机VVT系统工作异常。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 69 / 103

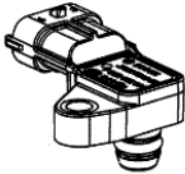
3.15.6 故障现象及判定方法

- 故障现象: 1. 发动机发抖2. 正时过度提前3. 正时过度滞后
 - 一般原因:
 1. 如果有铝屑挡住了电磁阀的运动, 机油压力得不到控制直接流进凸轮轴油腔, 导致凸轮轴长时间为错位, 此时低速时由于点火时差与高速不同, 气压在细微的开缝中流走 导致进气压力不够;
 2. OCV滑阀被卡在提前位置; 可变气门正时执行器被卡在提前的位置; 正时皮带过松或者由于正时皮带打滑二造成不当的气门正时;
 3. 机油压力过低; OCV滑阀被卡在提滞后位置; 可变气门正时执行器被卡在滞后的位置; 机油开关和OCV之间的油道或OCV和可变气门正时执行器的油道可能出现阻塞或者渗漏现象; 正时皮带过松或者由于正时皮带打滑二造成不当的气门正时。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 70 / 103

3.16 制动真空度传感器

STHA/B 发动机采用的为**博世**的制动真空度传感器，零部件编号为：F01R00E011



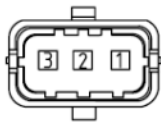
3.16.1 功能

发动机控制单元能根据来自压力传感器的电压信号判断真空压力是否能够驱动制动助力器。

3.16.2 安装位置

此传感器安装在进气歧管和制动助力器之间的管道上，它测量管道中或制动助力器中的压力。

3.16.3 针脚定义



3.16.3 性能

量	值			单位
	最小	典型		
额定电压		12		V
压力范围	10		115	KPa
工作电流	5		8	A
工作温度	- 30		90	℃

3.16.4 安装注意事项

- 1、拧紧力矩最大为9.4Nm.
- 2、线束端的对配接插件必须能够防水。
- 3、传感器必须避免接触高浓度废气。因此传感器必须安装在距离废气再循环进口至少

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 71 / 103

250mm的气流通道中。

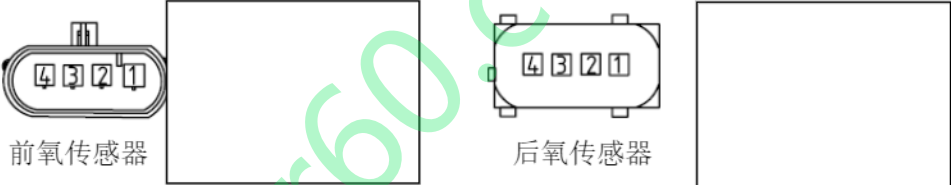
3.17 氧传感器

本系统所使用的上游氧传感器与下游氧传感器采用两种不同型号的氧传感器。其供应商都为**博世**。其中前氧传感器编号为：0 258 006 966，后氧传感器编号为：0 258 006 932。

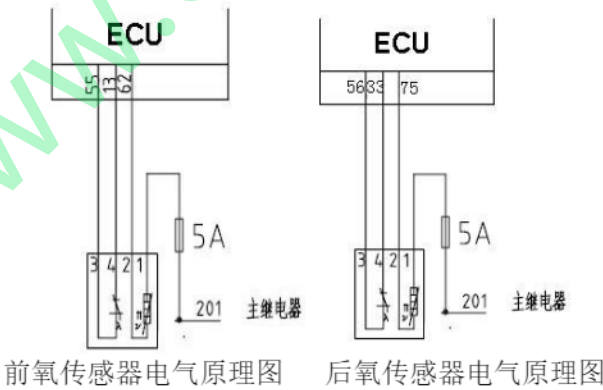
3.17.1 功能

其功能是检测排出气体的氧含量，向ECM反馈空燃比状况，调整并保持最理想的空燃比，是三元催化器达到最佳的转换效率。

3.17.2 针脚定义



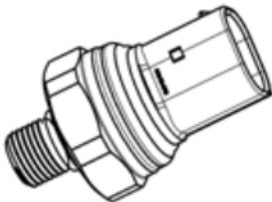
3.17.4 电气原理图



 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 72 / 103

3.18 低压燃油压力传感器

STHA/B 发动机采用的为森萨塔的低压燃油压力传感器，零部件编号为：TEM00056-1-ENV



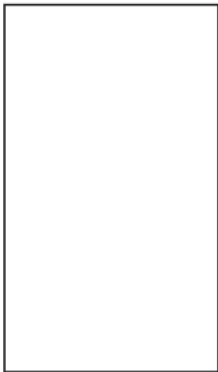
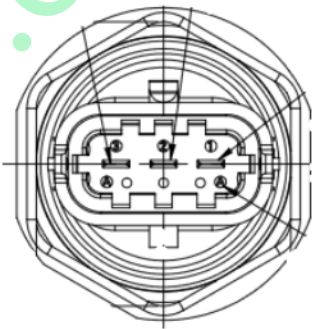
3.18.1 功能

发动机控制单元能根据来自压力传感器的电压信号监测低压油管路内油压的情况。

3.18.2 安装位置

此传感器安装在低压油路上。

3.18.3 针脚定义



3.18.4 性能

量	值			单位
	最小	典型	最大	
额定电压	4.75	5	5.25	V
压力范围	50		1100	KPa
工作电流（5V）		5	9	mA
工作温度	-40		115	℃

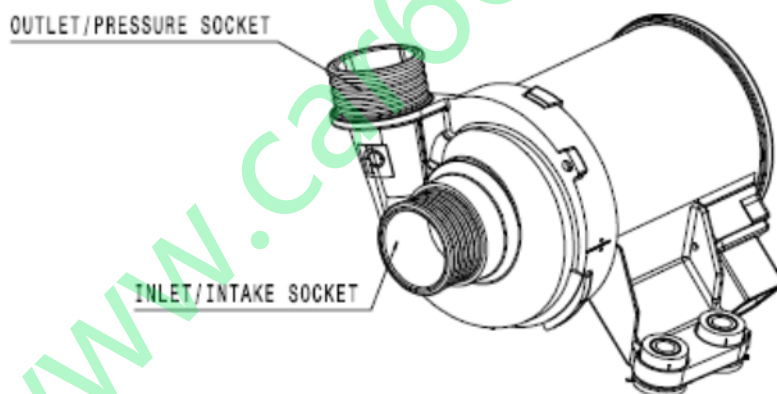
 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 73 / 103

3.18.5 安装注意事项

- 最大许可拧紧力矩: 16.5Nm;
- 应根据所提供的配件图纸说明进行安装, 确保没有水聚集在膜片上;
- 安装时, 传感器外壳的旋转方向必须与油压测口旋转方向相同;
- 只能通过传感器上的六角头旋紧油压传感器, 安装工具(如管钳子), 只可用在六角头上;
- 必须保证在安装过程中没有污染物进入或留在油压测口内;
- 在安装和运输过程中不允许螺栓部分受到液体或其它物质的污染;

3.19 电动水泵

STHA/B 发动机采用的为**皮尔博格**的电动水泵, 零部件编号为: 7.02881.66.0



3.19.1 功能

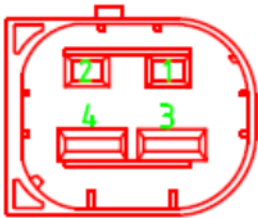
泵送冷却液, 使冷却液在发动机的冷却水道内快速流动, 以带走发动机工作时产生的热量, 保持发动机正常工作温度。

3.19.2 安装位置

安装在发动机冷却液循环管路上。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册			
	文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 74 / 103

3.19.3 针脚定义



3.19.4 性能

量	值		
	最小	典型	最大
额定电压		12	
工作电流（12V）		2	9
工作电压	9		16

3.19.5 安装注意事项

- 外观：金属件外表面应平整、光滑，无明显缺陷，无锈蚀现象；
- 所有零部件不得有错装、漏装、反装；
- 适用介质：汽车用防冻液、水；
- 泵体内部无杂质，进出水口带防尘罩